이 페이지

1. A. 강의와 HW에서 동시에 다룬 알고리즘 — 먼저 도전
2. B. 실제로 중요한 알고리즘 — 과제와 무관해도 필수
3. 강의별 코딩 문제 로드맵
4. HW1–HW5 전체 대응표

연습문제 로드맵 — HW1–HW5 대응

2026-10-19 정리 · HW1–HW5 전체 26개 문항 대응 · 무료 LeetCode 우선, 없으면 CSES · Premium 문제는 명시

로드맵이며 완성된 답안 노트가 아니다. 풀이는 해당 강의 노트와 원문으로 확인할 것.

사용법과 일치도

- **사용법** — 위에서부터 풀기. 먼저 30분 혼자 시도 → 막히면 해당 강의 노트 확인 → 정답 판정 후 시간복잡도와 Correctness를 한두 문장으로 기록
- **일치도** — '동일/거의 동일'은 풀이 조건이 매우 비슷함. '유사/부분 유사'는 학습용일 뿐 과제의 완전한 대체가 아님. 증명·특수 기하 문제는 온라인 저지 1:1 대체가 어려움
- **1:1 대체를 찾지 못한 것** — HW5 P3 (좌우·아래 로봇 경로), HW4 P4 (음수 구간 덮기), HW2 P3(b) (볼록 다각형 접선) 등은 억지 대체 없이 원본 HW로 직접 구현하는 것이 정확함

A. 강의와 HW에서 동시에 다룬 알고리즘 — 먼저 도전

#	문제	HW 대응 · 일치도	메모
01	LeetCode 322 Coin Change	HW5 P1 동전 DP · 거의 동일	원래 HW의 동전 1·4·6으로도 실행. 첫 문제 추천
02	LeetCode 53 Maximum Subarray	HW2 P5 최대 부분배열 · 목표 동일	HW는 분할정복이므로 O(n log n) 분할정복으로 풀어 보기

03	LeetCode 315 Count of Smaller Numbers After Self	HW2 P1 inversion counting · 유사	반환된 각 인덱스의 수를 합치면 HW의 inversion 개수. 병합정렬 방식
04	CSES Fibonacci Numbers	HW1 P3 행렬 거듭제곱 · 거의 동일	입출력 조건·범위 거의 동일 — $F_n \bmod 10^9+7$, $n \le 10^{18}$. HW 기법까지 연습하려면 2×2 행렬의 이진 거듭제곱을 직접 구현하고 곱셈 횟수가 O(log n)임을 설명한다. CSES는 알고리즘을 강제하지 않아 fast doubling으로 통과하면 행렬 거듭제곱 연습은 별도로 해야 한다. HW1 P3의 출력 조건이 모듈러인지 확인 필요. 정확한 F_n 요구 시 정수 연산 비용 별도 분석
05	LeetCode 1042 Flower Planting With No Adjacent	HW4 P1 Greedy 색칠 · 핵심 원리 동일, 특수 사례	최대 차수 3인 그래프에 4색을 greedy하게 배정한다. HW는 일반 최대 차수 d에서 d+1색이 충분함을 다루므로, 임의 순서에서 색칠된 이웃이 최대 d개라는 사실로 일반 증명을 별도 작성한다
06	LeetCode 2093 Minimum Cost to Reach City With Discounts (Premium)	HW3 P3 상태 확장 Dijkstra · 유사	HW는 간선 하나를 0으로, LC는 여러 간선 반값 할인 (무방향). 접근이 안 되면 CSES Flight Discount (항공편 하나 반값이라 HW의 0 변경과도 다름 — 상태 확장 연습용)
07	LeetCode 2050 Parallel Courses III	HW3 P4 DAG 최장 경로 · 유사	LC는 양수 정점 가중치, HW는 음수까지 가능한 간선 가중치
08	LeetCode 363 (Premium) Max Sum of Rectangle No Larger Than K (Premium)	HW5 P2 2차원 최대 부분행렬 · 심화 변형	합 ≤ K 조건이 추가됨. 원문 먼저 구현한 뒤 도전

09	LeetCode 2378 Choose Edges to Maximize Score in a Tree (Premium)	HW4 P2 트리 매칭 · 유사	모든 간선 가중치를 1로 두면 최대 매칭 크기 연습. 접근이 안 되면 CSES Tree Matching
10	LeetCode 1489 (무료) Critical and Pseudo-Critical Edges in MST	HW4 P5 MST 교체 분석 · 관련 심화	second-best MST의 최솟값을 직접 구하는 문제는 아님. 원래 HW는 따로 완성
11	LeetCode 1035 Uncrossed Lines	HW5 P4(a) · 관련 DP 문제	두 배열 사이의 비교차 연결과 LCS 구조를 연습한다. 원 위 현의 교차 판정은 원주상 끝점 순서로 별도 정식화해야 한다. HW5 P4(b)의 모든 쌍 교차 부분집합 문제에는 직접 대응하지 않아 원문을 별도로 구현한다

B. 실제로 중요한 알고리즘 — 과제와 무관해도 필수

주제	문제	왜
DFS/BFS	LeetCode 200 Number of Islands	그래프 탐색과 방문 처리의 기본
Topological Ordering	LeetCode 210 Course Schedule II	위상정렬 필수, DAG 응용 전에 권장
Dijkstra	LeetCode 743 Network Delay Time	Priority Queue + Relaxation. Flight Discount 전에
Bellman-Ford / 음수 사이클	CSES Cycle Finding	음수 사이클을 실제로 찾는 문제. 대응 LeetCode가 없어 CSES
Floyd-Warshall	LeetCode 1334 Find the City	거리표로 임계값 안의 도시 수를 계산하는 응용
Union-Find	LeetCode 1319 Make Network Connected	Path Compression + Union, MST 이전에

Kruskal / MST	LeetCode 1584 Min Cost to Connect All Points	최소 신장 트리
Knapsack DP	LeetCode 1049 Last Stone Weight II	상태 정의와 1차원 DP
LIS	LeetCode 300 Longest Increasing Subsequence	O(n log n)까지 연습 가능
Edit Distance	LeetCode 72 Edit Distance	2차원 DP
Bitmask DP / TSP	LeetCode 847 Shortest Path Visiting All Nodes	비트마스크 상태 그래프에서 다중 시작점 BFS로 연습. 정점 재방문·간선 재사용 가능. 일반 가중치 TSP의 비트마스크 DP를 대체하는 문제가 아님

추천 시작 순서

- 순서: ① LeetCode 322 → ② LeetCode 53 → ③ LeetCode 315 → ④ LeetCode 743 → ⑤ LeetCode 787(무료) → ⑥ LeetCode 2050
- 이후 MST, Floyd-Warshall, TSP로 이동
- LeetCode 2093(Premium)은 접근 가능할 때만

강의별 코딩 문제 로드맵

1. 효율성 · 점근표기 · 기하 기초

주제	문제	메모
Fibonacci 재귀 vs DP	LeetCode 509	동일한 계산을 다른 복잡도로 구현
Fibonacci O(log n)	CSES Fibonacci Numbers	HW1 P3에 가까운 무료 LeetCode가 없어 CSES. 출력은 F_n mod 1,000,000,007, n 최대 10^{18}

CCW 방향 판정	CSES Point Location Test	좌·우·일직선 판정 연습
Convex Hull	LeetCode 587 Erect the Fence	Graham Scan · Monotone Chain. 경계 위 공선점도 모두 반환해야 하므로 회전 판정 부등호를 문제 조건에 맞게 설정하고, 상·하 껍질 병합 시 중복점 처리
Big-O · 성장률 비교	원본 강의/HW 직접 증명	HW1 P1·P2는 수학적 증명 — 코드 저지만으로 불충분

2. 재귀 · 분할정복 · 선택 · 정렬

주제	문제	메모
하노이 탑 재귀	LeetCode 08.06 Hanota (LCCI)	재귀 호출 · base case
Binary Search	LeetCode 704	탐색 범위 불변식
Merge Sort / Quick Sort	LeetCode 912 Sort an Array	내장 정렬 대신 직접 구현
Selection / Quickselect	LeetCode 215 Kth Largest Element	정렬 대신 Quickselect
분할정복 거듭제곱	LeetCode 50 Pow(x, n)	LC 50은 실수 거듭제곱, CSES 모듈러와 다름
행렬 거듭제곱	CSES Fibonacci Numbers	HW1 P3, O(log n) — F_n mod 10^9+7 계산
Inversion Counting	LeetCode 315	HW2 P1 — 각 위치의 작은 수 개수를 합해 전체 역순쌍
Maximum Subarray	LeetCode 53	HW2 P5는 Divide & Conquer 해법을 요구

Closest Pair of Points	CSES Minimum Euclidean Distance	동일한 무료 LeetCode가 없어 CSES · 핵심 알고리즘 유사. 최소 거리 쌍을 찾되 CSES는 거리가 아니라 거리의 제곱 d^2을 출력한다. 출력 정의를 HW와 구분하고, 분할정복의 정당성·O(n log n) 분석은 별도로 작성한다
큰 정수 직접 곱셈	LeetCode 43 Multiply Strings	HW1 P4 자릿수 배열 곱셈 (시간 분석 별도)

3. 그래프 탐색 · DAG

주제	문제	메모
DFS/BFS 기초	LeetCode 200	한 방법으로 풀고 다른 방법으로 재구현
Connected Components	LeetCode 547 Number of Provinces	DFS forest나 Union-Find (인접행렬 입력)
BFS 최단 경로	LeetCode 1091 Shortest Path in Binary Matrix	8방향 격자 BFS (경로 역추적은 별도 연습)
Bipartite	LeetCode 785 Is Graph Bipartite?	2색칠과 홀수 사이클
Cycle detection	LeetCode 207 Course Schedule	실제 사이클 경로 출력은 별도 구현
Topological Ordering	LeetCode 210 Course Schedule II	Kahn algorithm (in-degree 0)
DAG 의존관계 DP	LeetCode 2328 Increasing Paths in a Grid	임의 DAG의 지정 s→t 경로 수와는 다름

4. Dijkstra · Bellman-Ford · Floyd-Warshall · TSP

주제	문제	메모
Dijkstra	LeetCode 743	가장 중요한 heap+relaxation 구현

Dijkstra 응용	LeetCode 1976 Number of Ways to Arrive	최단 경로의 개수까지 계산
Bellman-Ford	CSES High Score	시작점 1에서 도달 가능하고 그 사이클에서 목적지 n으로도 갈 수 있는 양의 사이클이 존재하면 -1. 도달할 수 없는 양의 사이클은 답에 영향 없음. 역방향 도달 가능성으로 확인
Negative Cycle	CSES Cycle Finding	실제 음수 사이클 검출·역추적
DAG 최장 경로	LeetCode 2050	HW3 P4의 음수 포함 간선 가중치와 다름
Floyd-Warshall	LeetCode 1334	Floyd 또는 반복 Dijkstra
Dijkstra 상태 확장	LeetCode 2093 (Premium)	HW의 무료 간선 1개와 다름. CSES Flight Discount로 대체 가능
Dijkstra 상태 확장	LeetCode 787 Cheapest Flights Within K Stops (무료)	경유 횟수 제한 최단 경로 — 상태(경유 수) 확장 연습. HW3 P3와 관련되나 간선 비용 변경은 아님
Bitmask TSP	LeetCode 847	다중 시작점 BFS 연습 — 메모는 앞 표와 동일
Hamiltonian DP	LeetCode 980 Unique Paths III	Hamiltonian path counting. DFS·백트래킹으로 구현하고 비트마스크 DP로도 풀어 본다. 두 풀이의 상태 정의와 시간복잡도를 비교

5. Greedy · Union-Find · MST · Huffman

주제	문제	메모
충전소 선택 Greedy	강의 Selecting Breakpoints 직접 구현	강의 모델 그대로 코딩
Union-Find	LeetCode 1319	연결 요소 수/여분 간선 기반

Kruskal MST	LeetCode 1584	맨해튼 거리 완전그래프 MST
Prim MST	LeetCode 1584	Prim 또는 Kruskal
Second-Best MST 근접 응용	LeetCode 1489 (무료)	critical/pseudo-critical 분류 — HW4 P5의 second-best 비용과 다름
Interval Scheduling	LeetCode 435 Non-overlapping Intervals	LC는 제거할 최소 구간 수를 반환
Interval Partitioning	LeetCode 2406 Divide Intervals Into Groups	닫힌 구간이라 경계 처리 차이
Huffman(2진) 비용 합치기	LeetCode 1167 Connect Sticks (Premium·접근 제한)	접근 불가 시 필수 경로에서 제외하고, 직접 만든 입력으로 병합 알고리즘을 구현·검증. HW4 P3의 3진 Huffman은 dummy 처리를 별도로 구현
Weighted Scheduling 연결	LeetCode 1235 Maximum Profit in Job Scheduling	Interval greedy가 실패하는 가중치 사례 · DP
Clustering of maximum spacing	LeetCode 1552 Magnetic Force Between Two Balls	최소 거리 최대화만 유사 — Kruskal 대신 이분 탐색

6. Dynamic Programming

주제	문제	메모
Fibonacci DP	LeetCode 509	Bottom-up / memoization 비교
Bit strings 인접 1 제한	원본 노트 점화식 직접 구현	S(n) = S(n−1) + S(n−2)
Maximum Subarray	LeetCode 53	Kadane와 분할정복 각각 연습

LIS	LeetCode 300	$O(n^2)$ DP 후 $O(n \log n)$ 버전
Tree Independent Set	LeetCode 337 House Robber III	부모/자식 동시 선택 금지
Edit Distance	LeetCode 72	2차원 DP 표
Subset Sum	CSES Money Sums	만들 수 있는 모든 합을 출력 — LC 416/1049는 변형이라 CSES
최소 동전	LeetCode 322 Coin Change	HW5 P1 거의 동일
Matrix chain style 구간 DP	LeetCode 1039 Minimum Score Triangulation	같은 형태의 구간 DP, 목표는 다름
Knapsack	LeetCode 1049	subset sum/0-1 knapsack 변형
Weighted Interval Scheduling	LeetCode 1235	정렬 + 이진탐색 + DP
2D Maximum Subrectangle	LeetCode 363 (Premium)	HW5 P2 원문보다 어려움 (합 $\leq K$)
로봇 격자 최대합	HW5 P3 직접 구현	일치하는 저지 확인 전까지 자체 테스트
TSP / bitmask DP	LeetCode 847	비트마스크 상태 그래프에서 다중 시작점 BFS. 정점 재방문·간선 재사용 가능 — 일반 가중치 TSP의 비트마스크 DP 대체 아님

HW1–HW5 전체 대응표

26문항 · 세부 28항목 (HW2 P3, HW5 P4의 (a)/(b) 별도 표시). 원본 과제와 완전히 같지 않으면 일치도를 확인.

HW1 — 점근 표기 · 행렬 · 곱셈

문항	HW 주제	풀 문제 / 추가 학습	일치도
P1	Big-O 식 증명	강의 직접 증명 — 온라인 제출만으로는 Big-O 수학적 증명 대체 불가	직접
P2	성장률 순서 정렬	강의 직접 증명 — 로그·다항·지수·팩토리얼 순서 직접 분석	직접
P3	Fibonacci O(log n)	CSES Fibonacci Numbers — 메모는 A 표 04번 참조	거의 동일
P4	자릿수 배열 곱셈 시간 분석	LeetCode 43 Multiply Strings — 실행 시간 증명은 별도	구현 응용

HW2 — 분할정복 · 기하

문항	HW 주제	풀 문제 / 추가 학습	일치도
P1	Inversion 개수	LeetCode 315 — 각 인덱스 결과를 합하면 전체 inversion 수	목표 유사
P2	O(log n) local minimum	LeetCode 162 Find Peak Element — 부호를 뒤집어 local minimum. HW의 경계 조건 검토	동형 변형
P3(a)	Convex polygon 내부 판정	CSES Point in Polygon — 일반 다각형 + 다중 쿼리. HW의 convex O(log n) 구현 별도	관련 문제
P3(b)	Convex polygon 두 접선 O(log n)	CSES Point Location Test — CCW 선수 연습. 접선 이진 탐색은 원문 직접 구현	선수 개념
P4	정렬된 두 배열에서 k번째	LeetCode 4 Median of Two Sorted Arrays — 중앙 순위의 특수 사례, 임의 k까지 확장	특수 사례
P5	최대 합 부분배열 분할정복	LeetCode 53 — HW의 분할정복 O(n log n) 제약을 지킬 것	목표 동일

P6	직사각형 합집합 경계 출력	LeetCode 850 Rectangle Area II — LC는 면적만 계산, HW는 연결요소별 경계 꼭짓점 출력	부분 유사

HW3 — 그래프 · 최단 경로

문항	HW 주제	풀 문제 / 추가 학습	일치도
P1	무방향 그래프 triangle 개수	LeetCode 2077 Paths in Maze That Lead to Same Room (Premium·접근 제한) · 관련 문제. 삼각형 세기와 중복 카운트 방지를 연습한다. 접근할 수 없다면 원본 HW 입력 형식으로 직접 구현하고, 각 삼각형을 정확히 한 번만 세는지 테스트한다	관련 문제
P2	모든 간선에 +c 후 SPT 보존?	원본 HW 반례 + 실험 — 사용 간선 수가 다르면 +c가 경로 순위를 바꿀 수 있음	증명형
P3	간선 하나를 0으로 만드는 최단 경로	LeetCode 2093 (Premium) — LC는 여러 간선 반값(무방향). 원문 무료 모델은 따로 구현	유사
P4	음수도 가능한 DAG 최장 경로	LeetCode 2050 — LC는 양수 정점 가중치, HW는 양·음·0 간선 가중치	원리 유사
P5	리프→루트 복귀 간선 있는 방향 트리 최단 거리	LeetCode 2096 — 이동 방향을 반환하는 이진 트리 문제, 원본과 다름	선수 개념
P6	간선 1개 추가해 s→t 최소화	LeetCode 743 — 기본 최단거리 먼저 구현, HW는 정방향·역방향 거리로 최적 선택	직접 확장
P7	가중치가 비내림차순인 경로만 최단 경로	LeetCode 743 — 기본 Dijkstra에 이전 간선 가중치 상태를 추가. 원문 그대로는 직접 구현	직접 확장

HW4 — Greedy · Matching · Huffman · MST

문항	HW 주제	풀 문제 / 추가 학습	일치도

P1	Greedy d+1 vertex coloring	LeetCode 1042 — 핵심 원리 동일, 특수 사례. 메모는 A 표 05번 참조	핵심 원리 동일, 특수 사례
P2	Tree perfect matching 존재 판정	LeetCode 2378 (Premium) — 모든 간선 가중치를 1로 두어 최대 매칭 크기 M을 구한다. 완전 매칭은 정점 수가 짝수이고 M = |V|/2일 때, 그리고 그때에만 존재한다. 구현은 |V| mod 2 = 0을 먼저 확인한 뒤 M = |V|/2를 검사. 원문 증명 별도. Premium 접근이 안 되면 CSES Tree Matching으로 최대 매칭 크기 연습, 완전 매칭 존재 판정은 별도 구현	관련 문제
P3	3진 prefix-free optimal coding	LeetCode 1167 (Premium·접근 제한) — 2개씩 최소 병합. 접근 불가 시 직접 만든 입력으로 구현·검증. 3진 Huffman은 3개씩 병합, dummy 처리 별도	2진 유사
P4	음수 합 구간으로 모든 음수 원소 최소 횟수 덮기	원본 HW 직접 구현 — 다른 구간합 문제와 다름	직접
P5	Second-best MST	LeetCode 1489 (무료) — critical/pseudo-critical 분류, HW의 second-best 비용과 별개	관련 심화

HW5 — 동적 계획법 · 기하

문항	HW 주제	풀 문제 / 추가 학습	일치도
P1	1·4·6 동전 최소 개수	LeetCode 322 Coin Change — HW 동전값을 넣어 점화식 테스트	거의 동일
P2	최대 합 직사각형	LeetCode 363 (Premium) — K 이하 제약이 추가되어 더 어려움. 원문부터 직접 구현	심화 변형
P3	좌우·아래 로봇 최대 합	원본 HW 직접 구현 — 방향 전환 제한과 행별 좌→우/우→좌 DP를 그대로 테스트	직접

P4(a)	원 위 현 최대 비교차 부분집합	LeetCode 1035 Uncrossed Lines — 평행선 사이 비교차 구조, 원 위 현과 기하 조건은 다름. HW5 P4(b)의 모든 쌍 교차 부분집합 문제에는 직접 대응하지 않는다	관련 DP
P4(b)	원 위 현 최대 모든 쌍 교차 부분집합	원본 HW 직접 구현 — 원주상 끝점 순서 관계로 환원하는 알고리즘 직접 설계	직접

사이트 문제만 풀면 빠지는 부분

- **HW1 P1·P2·P4** — Big-O 증명, 성장률 정렬, 자릿수 곱셈 시간분석은 코드 제출만으로 연습이 완결되지 않음
- **HW2 P2·P3(b)·P4·P6** — local minimum↔peak 부호 반전, 접선 O(log n), 일반 k번째, 경계 출력은 저지와 다른 부분을 직접 구현
- **HW3 P2·P5·P6·P7** — 가중치 +c 검증, 특수 방향 트리, 간선 추가, 비내림차순 조건은 독립 구현·증명 필요
- **HW4 P2·P3·P4** — Tree Matching은 최대 matching 출력, 3진 Huffman은 자식 3개씩 결합, 음수 구간 덮기는 1:1 저지 미확인
- **HW5 P3** — 좌우·아래 이동 제한, 행별 좌→우·우→좌 DP를 원본 조건 그대로 구현. 방향 전환·경계 조건 자체 테스트
- **HW5 P4(a)(b)** — 원 위 현의 비·전교차 부분집합은 전깃줄(LIS) 문제와 도형 조건이 다름 — 변환과 증명 필요
- **HW3 P1** — LeetCode 2077은 Premium 접근 제한 가능. 안 되면 원문으로 triangle-counting 프로그램을 직접 만들어 테스트